UTN · INGENIERÍA EN SISTEMAS · SIMULACIÓN

Simulación — Resumen para el Parcial 1

SIM · UTN-ISI · sábado 7/11/2026 · formato probable: multiple choice

Junta en un solo lugar todo lo que entra, con el nivel de detalle que pide un multiple choice: la definición exacta, la fórmula exacta y la condición exacta. El desarrollo largo de cada tema está en la wiki y en los resúmenes por tema (`resumen-probabilidad.md`, `resumen-colas.md`, `resumen-inventario.md`). Para practicar: `banco-preguntas.md`.

CONTENIDO

0 Qué entra y cómo se toma
1 Sistema, modelo y simulación (Law cap. 1)
2 Simulación a eventos discretos (DES)
3 La cola simple, simulada (Law)
4 Inventario (s, S) (Law)
5 Los 10 pasos de un estudio de simulación
6 Probabilidad (Ross cap. 2)
7 Colas analíticas (Weitz cap. 13)
8 Números aleatorios (concepto)
9 Cultura de cátedra: AnyLogic, GIS, LaTeX, historia y estadística básica
10 Las 20 trampas, en una línea cada una
Fuentes

0. Qué entra y cómo se toma

Alcance 2026 (lo dijo el profe el 14/10):

- **Ross cap. 2, §2.1 a §2.9.** No entran: las variables gamma, §2.10, los ejercicios del libro ni el cap. 1.
- **Todo lo visto antes en el apunte de Weitz**: Law cap. 1 (sistema, modelo, DES, cola simple, inventario), los 10 pasos y Weitz cap. 13 (colas).
- **No entra el análisis de resultados.** Va en la entrega final del TPI.
- **Números aleatorios (Naylor cap. 4 y pseudoaleatorios) y AnyLogic**: el resumen de los alumnos de 2025, "*tiene todo lo que entra*", incluye las dos cosas. Además, en las preguntas reales que recopilaron, **la mitad son de números aleatorios**. **Tomalos como que entran**, a nivel concepto (§8 y §9).

El formato 2025, el único multiple choice que tenemos:

- 15 preguntas de opción múltiple (A a E).
- 17 de verdadero/falso o de selección múltiple.
- 1 ejercicio numérico de inventario.

De las 32 preguntas: 8 de colas, 11 de Law cap. 1, 4 de probabilidad y proceso de Poisson, 3 de números aleatorios, 1 de inventario y **5 de "cultura de cátedra"** (AnyLogic, GIS, LaTeX, POO, historia).

También entran preguntas de estadística básica que no están en ninguna unidad: media y frecuencia absoluta y relativa (§9).

Reglas para el multiple choice (salen de los errores del 2025):

1. **"A y B son correctas" casi nunca es la respuesta.** Fue correcta en 3 de 15. Antes de marcarla, verificá que **B sea verdadera por sí sola**.

2. **Palabras absolutas** como *siempre, solo, totalmente, asegura* o *nunca*: sospechá que es falsa.
3. "**Según el texto**" quiere decir que la opción correcta es la **definición textual** de Law o Ross.
4. **Un dato de entrada no es una medida de rendimiento**, y **un cambio de estado no es un evento**.
5. **En selección múltiple marcar de menos también resta.** Evaluá cada opción por separado.
6. **Doble negación**: en "la POO **no** es imprescindible", la respuesta es **V**.

1. Sistema, modelo y simulación (Law cap. 1)

Definiciones textuales

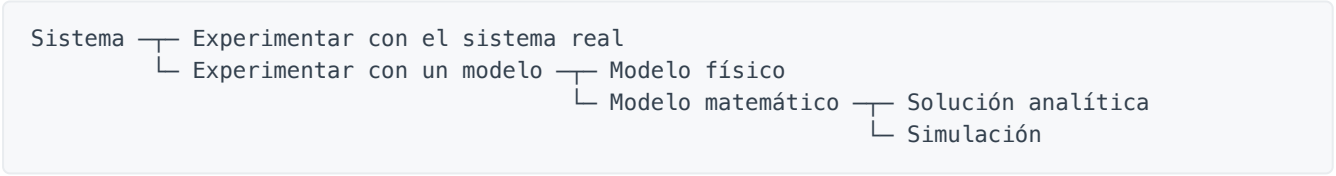
CONCEPTO	DEFINICIÓN
Sistema	Colección de **entidades** (personas, máquinas) que **actúan e interactúan** juntas hacia el logro de algún **fin lógico**. Qué es el sistema depende de los objetivos del estudio
Estado	Colección de variables necesarias para describir el sistema en un momento dado, **relativas a los objetivos**
Modelo	Conjunto de **supuestos**, expresados como relaciones lógicas y matemáticas, que representan el comportamiento del sistema. Es un **recorte** de la realidad
Simulación	Uso de la computadora para **evaluar numéricamente** un modelo y **estimar** sus características. Genera una "historia artificial" del sistema

Trampa típica: "un conjunto de ecuaciones" es un **modelo matemático**, y "un programa que imita al sistema" es una **simulación**. Ninguna de las dos es un sistema.

Sistema discreto vs. continuo

- **Discreto**: las variables de estado cambian **instantáneamente** en puntos separados del tiempo. Ejemplo: la cola de un banco.
- **Continuo**: las variables de estado cambian **continuamente**. Ejemplo: la posición de un avión.

Formas de estudiar un sistema



- Experimentar con el sistema real **rara vez es factible**: es caro, perjudicial o el sistema no existe todavía.
- La **solución analítica es exacta**. **Si existe y es eficiente, se usa**: la simulación **no la reemplaza**.
- La simulación se usa cuando el modelo es **demasiado complejo** para resolverlo analíticamente. Las dos son **complementarias**: la simulación verifica supuestos del modelo analítico, y el analítico sugiere alternativas que después se simulan.

Clasificación de modelos de simulación

Son tres ejes independientes:

EJE		
Tiempo	**Estático**: un instante, sin papel del tiempo (Montecarlo)	**Dinámico**: evoluciona en el tiempo
Azar	**Determinístico**: sin VA; la salida queda fija	**Estocástico**: con VA; **la salida es una estimación**
Cambio	**Continuo**: ecuaciones diferenciales	**Discreto**: eventos puntuales

- Un modelo discreto **no** tiene por qué representar un sistema discreto. Se elige según los **objetivos**.
- Los modelos de la cátedra (cola, inventario) son **dinámicos, estocásticos y discretos**.

Cuándo conviene simular y cuándo no

✅ CONVIENE	❌ NO CONVIENE
Sistema complejo con elementos estocásticos sin solución analítica	Hay solución analítica eficiente (por ejemplo M/M/1)
Comparar diseños o políticas	El problema no tiene variabilidad
Control experimental, comprimir o expandir el tiempo	Se busca **optimizar**: un modelo analítico es mejor
El sistema no existe todavía	No hay datos ni estimaciones de la realidad

Desventajas que se toman:

- **Cada corrida da una estimación, no un valor exacto**, así que hacen falta varias réplicas.
- Desarrollar un modelo es caro y lento.
- Se corre el riesgo de **confiar de más** en un modelo que no es válido.

Para simular hace falta información de la realidad o estimaciones. No hace falta POO ni que el modelo esté "totalmente testeado". Y **un modelo no necesita computadora**: puede ser físico o resolverse analíticamente.

2. Simulación a eventos discretos (DES)

- **Evento**: ocurrencia **instantánea** que **puede** cambiar el estado. **No siempre lo cambia**: también sirve para terminar la simulación o para programar decisiones.
- **DES**: modelo en el que las variables de estado cambian solo en un número **contable** de instantes.
- **Reloj de simulación**: guarda el tiempo **simulado**, que no tiene relación con el tiempo de CPU.

Avance del tiempo

	PRÓXIMO EVENTO (NEXT-EVENT)	INCREMENTO FIJO (FIXED-INCREMENT)
Cómo avanza	El reloj **salta** al evento más próximo de la lista	El reloj avanza de a Δt
Inactividad	**La salta.** Es la ventaja principal: ahorra cómputo	**No la salta**
Error	Ninguno por discretizar	Los eventos se procesan **al final** del intervalo, y eso introduce error y obliga a desempatar
Uso	Casi todo el software comercial	Datos disponibles por período, por ejemplo anuales

Los componentes de un modelo DES

- Estado del sistema.
- **Reloj**.
- **Lista de eventos**.
- **Contadores estadísticos**.
- Rutina de **inicialización**.
- Rutina de **temporización**: busca el próximo evento y avanza el reloj.
- **Rutinas de evento**: una por tipo de evento.
- **Rutinas de librería**: generan las VA.
- **Generador de reportes**.
- **Programa principal**: llama a la rutina de temporización, después a la rutina del evento y al final revisa si hay que terminar.

Variables, en el vocabulario de la cátedra

TIPO	QUÉ SON	EJEMPLOS EN LA COLA
Exógenas	VA que **entran** al modelo	tiempo entre arribos, tiempo de servicio
De estado	Describen el sistema en un instante	servidor libre u ocupado, nº en cola, tiempos de arribo de los que esperan
Endógenas	Medidas de **rendimiento**: lo que sale del modelo	$d(n)$, $q(n)$, $u(n)$

3. La cola simple, simulada (Law)

- **Eventos**: **arribo** y **partida** (fin de servicio), nada más. "Servidor ocupado o libre" es un **estado**. "Inicio" es la rutina de inicialización.
- **Estado**: estado del servidor, número en cola y tiempos de arribo de los que esperan, que sirven para calcular la demora.
- **Corte**: cuando se completan n demoras.

Las tres medidas de rendimiento:

MEDIDA	FÓRMULA	PROMEDIA SOBRE
$d(n)$: demora promedio **en cola**	$\frac{\sum_{i=1}^{n} D_i}{n}$	**clientes**; incluye las demoras $D_i = 0$
$q(n)$: nº promedio **en cola**	$\frac{\int_0^{T(n)} Q(t)\,dt}{T(n)}$, el área bajo $Q(t)$	**tiempo**
$u(n)$: utilización	$\frac{\int_0^{T(n)} B(t)\,dt}{T(n)}$, con $B = 1$ si está ocupado	**tiempo**

- La **demora no incluye el servicio**.
- El tiempo de servicio y el tiempo de arribo son **entradas**, no medidas de rendimiento.
- En cada evento: `área += (reloj − tiempo del último evento) × valor viejo`.

4. Inventario (s, S) (Law)

Política (s, S) con revisión periódica, al **inicio de cada mes**:

- Si $I < s$, se pide $Z = S - I$.
- Si $I \geq s$, no se pide y no se paga nada.
- El pedido llega después de una demora L (en clase, $U(0{,}5;\ 1)$ meses). La política **no asegura** que I quede entre s y S: puede caer por debajo de s y **hacerse negativo** (backlog).
- **Diferencia con IO**: en IO el control es **continuo** y se pide apenas se toca el punto de reorden. En simulación es **periódico**, y por eso hay backlog.

Los niveles de inventario:

- $I(t)$ puede ser negativo.
- $I^+(t) = \max(I, 0)$ es lo que hay en stock.
- $I^-(t) = \max(-I, 0)$ es lo que se debe.

Costos

COSTO	FÓRMULA	VA CON
Pedido	$K + iZ$, solo si $Z > 0$	K es el costo fijo, i el costo **unitario** y Z la **cantidad**
Mantenimiento (holding)	$h\,\bar{I}^+$, con $\bar{I}^+ = \frac{\int_0^n I^+\,dt}{n}$	h **con** I^+
Faltante (backlog)	$\pi\,\bar{I}^-$, con $\bar{I}^- = \frac{\int_0^n I^-\,dt}{n}$	π **con** I^-

$$\boxed{\text{CTPM} = \frac{\sum(K + iZ)}{n} + h\,\bar{I}^+ + \pi\,\bar{I}^-} \qquad n = \text{meses}$$

Eventos y su orden

Ante empates se ejecutan en este orden:

1. Llegada de pedido.

2. Demanda.
3. **Fin de simulación**.
4. Evaluación.

En $t = n$ va primero el fin, para no hacer un pedido que no se va a contabilizar. Cuando llega un pedido, **primero cubre el backlog**.

El ejercicio numérico

Procedimiento:

1. Armá los tres generadores por transformada inversa:
   - tiempo entre demandas: $-\text{media} \cdot \ln r$;
   - tamaño de demanda: acumulada y tramos;
   - demora: $a + (b - a)r$.
2. Hacé la **tabla de cada r en sus tres usos**.
3. Corré los eventos y acumulá las áreas con el **nivel anterior** al evento.
4. Calculá el CTPM.

Resuelto con los datos de 2025, y las dudas de ese enunciado, en `banco-preguntas.md`, Parte 3. Un ejemplo que cierra completo está en `resumen-inventario.md` §7.3.

5. Los 10 pasos de un estudio de simulación

Weitz. Es la lista que usan las opciones del parcial. **Memorizá el orden**:

#	PASO	CLAVE
1	Definición del sistema bajo estudio	objetivos, supuestos, variables de decisión, modelo conceptual
2	**Generación del modelo de simulación base**	traducir al lenguaje de simulación, **no demasiado detallado**
3	Recolección y análisis de datos	distribuciones de las VA
4	Generación del modelo preliminar	integra datos y supuestos
5	**Verificación**	¿está bien **programado**? Es debugging
6	**Validación**	¿representa a la **realidad**? Se compara con datos reales y con el cliente
7	Generación del modelo final	modelo raíz, contra el que se comparan los escenarios
8	Determinación de escenarios	pesimista, optimista e intermedio
9	Análisis de sensibilidad	intervalos de confianza de los mejores escenarios
10	Documentación, sugerencias y conclusiones	

Law, por si aparece:

1. Formular el problema.
2. **Recopilar datos y definir el modelo**.

3. **Validar el documento de supuestos**.
4. Programar y **verificar**.
5. Corridas piloto.
6. **Validar el modelo programado**.
7. Diseñar experimentos.
8. Corridas de producción.
9. Analizar las salidas.
10. Documentar.

Verificación vs. validación:

- **Verificación**: el programa hace lo que quise programar.
- **Validación**: el modelo representa al sistema real.
- **Orden**: en Weitz se verifica (5) y después se valida (6). En Law hay una validación **antes** de programar (paso 3) y otra después (paso 6).

6. Probabilidad (Ross cap. 2)

Esperanza y varianza

Propiedades, demostrables:

- $E[aX+b] = aE[X] + b$
- $\mathrm{Var}(aX+b) = a^2\,\mathrm{Var}(X)$: b **no aporta varianza**.
- $\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$
- $\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}X + \mathrm{Var}Y + 2\,\mathrm{Cov}(X,Y)$. Si X e Y son independientes, $\mathrm{Cov} = 0$.
- $E\left[\sum X_i\right] = \sum E[X_i]$ **siempre**. La varianza de la suma es la suma de las varianzas **solo si son independientes**.

Desigualdades y leyes

RESULTADO	ENUNCIADO	NOTAS
Markov	$X \geq 0,\ a > 0 \Rightarrow P\{X \geq a\} \leq \frac{E[X]}{a}$	
Chebyshev	$P\{\lvert X-\mu\rvert \geq k\sigma\} \leq \frac{1}{k^2}$	Markov aplicado a $(X-\mu)^2/\sigma^2$ con $a = k^2$, después raíz
Ley débil	$P\{\lvert\bar{X}_n - \mu\rvert > \varepsilon\} \to 0$ cuando $n \to \infty$	Usa $\mathrm{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$, que **requiere independencia**, y Chebyshev con $k = \varepsilon\sqrt{n}/\sigma$: cota $\sigma^2/(n\varepsilon^2) \to 0$
Ley fuerte	$\bar{X}_n \to \mu$ con probabilidad 1	lo que tiende a ∞ es n, no el tiempo
TCL	$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ es aproximadamente $N(0,1)$ para n grande	**cualquiera** sea la distribución de las X_i (i.i.d., varianza finita). Es aproximado, no exacto

Discretas

VA	QUÉ CUENTA	$P\{X=i\}$	E	VAR
Bernoulli	éxito (1) o fracaso (0)	p / $1-p$	p	$p(1-p)$
Binomial	éxitos en n ensayos; **suma de n Bernoulli independientes**	$\binom{n}{i}p^i(1-p)^{n-i}$	np	$np(1-p)$
Poisson	eventos en un intervalo	$e^{-\lambda}\lambda^i/i!$	λ	λ
Geométrica	**nº de ensayo** del primer éxito	$(1-p)^{i-1}p$	$1/p$	$(1-p)/p^2$
Binomial negativa	nº de ensayos hasta el r-ésimo éxito	$\binom{i-1}{r-1}p^r(1-p)^{i-r}$	r/p	$r(1-p)/p^2$
Hipergeométrica	claras en n extracciones **sin reposición** (N claras, M oscuras)	$\binom{N}{i}\binom{M}{n-i}/\binom{N+M}{n}$	np, con $p=\frac{N}{N+M}$	$np(1-p)\frac{N+M-n}{N+M-1}$

- **Binomial → Poisson**: con n grande y p chico, la binomial se aproxima por una **Poisson con** $\lambda = np$. Ross no da umbrales: una opción con "**solo** si $n > 100$" es falsa.
- **Recurrencias**: binomial $P_{i+1} = \frac{n-i}{i+1}\frac{p}{1-p}P_i$ y Poisson $P_{i+1} = \frac{\lambda}{i+1}P_i$. Se usan porque la fórmula directa es cara de calcular, y es lo que usa AnyLogic. Hay que saber para qué sirven, no demostrarlas.
- La **Poisson** es la única con $E = \text{Var}$.

Continuas

VA	DENSIDAD	E	VAR	PARA RECORDAR
Uniforme (a,b)	$\frac{1}{b-a}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	base de todo generador
Normal (μ,σ^2)	campana	μ	σ^2	$aX+b$ sigue siendo normal; $Z=\frac{X-\mu}{\sigma}$ es $N(0,1)$
Exponencial (tasa λ)	$\lambda e^{-\lambda x}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	$F(x)=1-e^{-\lambda x}$

La exponencial:

- **No tiene memoria**: $P\{X > s+t \mid X > s\} = P\{X > t\}$. Es la **única continua** con esta propiedad.
- Si X es exponencial de tasa λ, cX es exponencial de tasa λ/c.
- El mínimo de exponenciales independientes es exponencial, con la **suma de las tasas**.
- Es el **tiempo entre eventos** de un proceso de Poisson. Por eso es la "M" de Kendall.

Proceso de Poisson (prioridad 1)

Homogéneo, de tasa $\lambda > 0$. Se cumplen las cinco condiciones:

- (a) $N(0) = 0$.
- (b) **Incrementos independientes**: lo que pasa en intervalos disjuntos es independiente.
- (c) **Incrementos estacionarios**: la distribución depende **solo de la longitud** del intervalo.
- (d) $\lim_{h\to 0} P\{N(h)=1\}/h = \lambda$.
- (e) $\lim_{h\to 0} P\{N(h)\geq 2\}/h = 0$: los eventos ocurren **de a uno**.

Consecuencias:

- $N(t)$ es **Poisson de media** λt.
- Los **tiempos entre eventos** son **exponenciales i.i.d. de media** $1/\lambda$. **No son Poisson**, error clásico.

No homogéneo, con intensidad $\lambda(t)$:

- Se pierde **solo** la condición (c). Los incrementos **siguen siendo independientes**.
- La tasa **varía con el tiempo**. Ejemplo: a un banco no llega la misma gente a las 10 que a las 15.
- Con $m(t) = \int_0^t \lambda(y)\,dy$, $N(t+s) - N(t)$ es Poisson de media $m(t+s) - m(t)$.

Trampas del no homogéneo:

- "La propiedad de incrementos independientes no se mantiene" es **falso**.
- "La característica que lo distingue" es que **λ varía en el tiempo**.

7. Colas analíticas (Weitz cap. 13)

Población:

- **Infinita**: la tasa de llegadas es constante.
- **Finita**: la tasa **disminuye a medida que aumenta el número de clientes en el sistema**, porque quedan menos clientes afuera que puedan llegar. Depende del **estado**, no del reloj.

Kendall A/B/c/K/N:

- **A**: tiempos entre llegadas.
- **B**: tiempos de **servicio**.
- **c**: servidores.
- **K**: capacidad del **sistema**.
- **N**: población.
- **M** = exponencial (markoviana), **D** = determinística, **G** = general.
- Si se omiten K y N, son infinitos.

Intensidad de tráfico: $\rho = \lambda/\mu$, la tasa de llegadas sobre la tasa de servicio. Con c servidores, $\lambda/(c\mu)$.

Relaciones universales (Little), valen para cualquier modelo en estado estable:

- $L = \lambda W$
- $L_q = \lambda W_q$
- $W = W_q + 1/\mu$

M/M/1

Supuestos:

- Población infinita.
- Llegadas Poisson de tasa λ.
- Una sola cola, infinita, FIFO.
- Un servidor exponencial de tasa μ.

Estado estable si y solo si $\mu > \lambda$, o sea $\rho < 1$. Si $\lambda \geq \mu$ **se puede simular igual**, pero la cola crece sin límite y no hay estado estable ni fórmula. Con $\rho < 1$ **sí** hay solución analítica.

$P_0 = 1 - \rho$ (sistema vacío)	$P_n = (1-\rho)\rho^n$
$L_q = \dfrac{\rho^2}{1-\rho}$	$L = \dfrac{\rho}{1-\rho}$
$W_q = L_q/\lambda$	$W = W_q + 1/\mu$
Utilización $U = \rho$	Probabilidad de esperar $= \rho$

Otros modelos

- **M/M/c**: c servidores en paralelo y **una sola cola**. Estable si $\lambda < c\mu$. **Solo concepto, sin fórmulas.**
- **Cola finita**, denegación de servicio: $p_{\text{rechazo}} = 1 - (P_0 + \cdots + P_K)$, por complemento.
- **Análisis económico** (Weitz 13.5): el costo total es $c_s \cdot c + c_w \cdot L$, o sea el costo de los servidores más el de la espera. Con **cola limitada** (M/M/c/K) se suma el **costo de negación**: costo por rechazo × llegadas × probabilidad de rechazo. Se busca el c que minimiza el total.
- **Fases** de todo sistema de colas: **transitoria**, que depende de las condiciones iniciales, y **estado estable**. Las fórmulas valen **solo en estado estable**.
- ⚠ El resumen 2025 dice "población **finita**" para M/M/1. **Está mal: es infinita.** No te dejes llevar si aparece así.

8. Números aleatorios (concepto)

	VERDADEROS	PSEUDOALEATORIOS
Origen	fuente **física**: cuántica (teóricamente impredecible) o caótica (prácticamente impredecible)	algoritmo **determinístico**, secuencial
Reproducibles	**no**	**sí**: la **semilla** determina toda la sucesión
Velocidad y costo	lentos y caros	**rápidos**, poca memoria, cualquier computadora
En simulación	no se prefieren	**se prefieren**, porque permiten repetir la corrida y comparar escenarios

Para qué sirven: son la base de todo estudio de simulación estocástica. Con ellos se **generan VA de cualquier distribución** y se simulan las ocurrencias del modelo probabilístico.

Un buen generador produce valores:

- uniformes en $(0, 1)$;
- independientes;
- reproducibles;
- con **período largo**;
- rápidos de calcular;

  con poca memoria.

Cuadrados centrales (von Neumann, 1946): **no está vigente**. Cae en ciclos cortos y en cero.

GCL: $Z_i = (aZ_{i-1} + c) \bmod m$, con $U_i = Z_i/m$.

- Es **mixto** si $c > 0$ y **multiplicativo** si $c = 0$.
- **Período completo** quiere decir $p = m$: recorre **todos** los valores antes de repetir. **No** quiere decir que "repite siempre el mismo número".
- **Teorema de Hull–Dobell**, para el mixto. Tiene período completo si se cumplen las tres:
  1. m y c son primos relativos.
  2. Todo primo que divide a m divide a $a - 1$.
  3. Si 4 divide a m, 4 divide a $a - 1$.

Generadores famosos:

- **RANDU** (años 60 y 70): un GCL malo. Las ternas consecutivas caen en **pocos planos**, o sea que tienen correlación.
- **Todo GCL** tiene el mismo defecto: en dimensiones altas los puntos quedan sobre pocos hiperplanos.
- `rand` **de Matlab** hasta 1995: era un GCL multiplicativo, 7^5 módulo $2^{31} - 1$.
- **Mersenne Twister** (Matsumoto y Nishimura, **1997**): período $2^{19937} - 1$, mejor distribución en varias dimensiones y pasa los tests. Es el de **Python, R, Ruby, C++, Excel y Matlab**, el estándar actual.

Pruebas de aleatoriedad:

- Hay **dos tipos**:
  - **empíricas**: se hacen sobre los números generados;
  - **teóricas**: se hacen sobre los parámetros del generador, sin generar números.
- Chi-cuadrado, series, corridas, póker y Kolmogórov-Smirnov son **pruebas concretas**, no tipos.
- **Hay que testear un generador antes de usarlo** (V).
- El ojo humano no distingue bien qué es aleatorio, y por eso se usan tests.

Transformada inversa: si $U \sim U(0,1)$, entonces $X = F^{-1}(U)$ tiene distribución F.

- **Exponencial**: $X = -\frac{1}{\lambda} \ln U$. Vale con U o con $1 - U$, porque tienen la misma distribución.
- **Discreta**: $X = x_j$ si $F(x_{j-1}) \leq U < F(x_j)$.
- **Uniforme** (a, b): $X = a + (b - a)U$.

Los tres métodos de Naylor (cap. 4) y cuándo se usa cada uno:

MÉTODO	IDEA	CUÁNDO
Transformada inversa	$X = F^{-1}(U)$	la inversa de la FDA es **fácil de obtener** (exponencial, uniforme, discretas)
Rechazo	generar candidatos y aceptarlos o rechazarlos según la densidad objetivo	la inversa **no tiene forma cerrada**
Composición (mezclas)	combinar distribuciones más simples	la densidad es una mezcla

- **Normal**: no tiene inversa cerrada. Se genera con **Box-Muller** (exacto), con el **TCL** (sumar K uniformes, por ejemplo 12, y restar 6) o con rechazo.

- Naylor también genera gamma, chi-cuadrado, lognormal, geométrica, Pascal, binomial, hipergeométrica, Poisson y **empíricas** (con una tabla de frecuencias observadas). Los **procesos de Markov** se simulan con una **matriz de transición**.
- **Montecarlo** se asocia con la simulación de procesos **estocásticos**, aunque en su origen también se aplicaba a problemas determinísticos.

9. Cultura de cátedra: AnyLogic, GIS, LaTeX, historia y estadística básica

> *(Conocimiento general. Salvo lo que se tomó en 2025, no está en la wiki.)*

AnyLogic es multimétodo. Tiene **tres paradigmas**, que son los de *AnyLogic en 3 días*:

PARADIGMA	ABSTRACCIÓN	ELEMENTOS
Eventos discretos (DES)	proceso: entidades que pasan por recursos	Process Modeling Library: `Source → Queue → Delay/Service → Sink`, `ResourcePool`, `Seize/Release`
Basado en agentes (ABM)	individuos con comportamiento propio	agentes, **statecharts**, entorno; ejemplo: difusión de un producto
Dinámica de sistemas (SD)	agregados continuos	**stocks** (niveles), **flows** (flujos), variables auxiliares, lazos de realimentación; ecuaciones diferenciales

- **Peatones, Road Traffic, Rail, Fluid y Material Handling son bibliotecas**, no paradigmas. Tampoco son paradigmas "GIS" ni "sistemas en tiempo real".

M/M/1 en AnyLogic (*The Art of Process-Centric Modeling*, en el resumen 2025):

BLOQUE	QUÉ HACE
Source	genera las llegadas; tiempo entre llegadas `exponential(λ)`, que es un proceso de Poisson
Queue	la cola de espera
Seize	**captura** un recurso, el servidor
Delay	el tiempo de servicio, `exponential(μ)`
Release	**libera** el recurso
ResourcePool	el conjunto de servidores: define la capacidad
Sink	la salida del sistema
TimeMeasureStart / TimeMeasureEnd	miden el tiempo en el sistema y en la cola

- Los promedios de cantidad en el sistema y en cola se llevan con variables o con objetos *Statistics*, que se actualizan en los *On enter / On exit*.
- Las fórmulas de M/M/1 se incluyen **para compararlas con la simulación**.
- El **servicio exponencial no es realista**: se usa **por conveniencia matemática**, porque da solución cerrada.
- La exponencial es **la única continua sin memoria**.

Estadística básica, que se tomó:

- **Media aritmética**: medida de tendencia central, es "el promedio". **V.**
- **Frecuencia absoluta** f_i: cantidad de veces que se repite un valor o evento en la muestra. **V.**
- **Frecuencia relativa**: el **cociente** f_i/N. Si el enunciado dice "suma", es **F**.
- **GIS** es un *espacio* de AnyLogic para poner agentes sobre mapas reales.
- **GIS**, Sistema de Información Geográfica, es **multicapa**: superpone capas de datos georreferenciados. Por eso "monocapa" es **falso**.
- **LaTeX**: sistema de composición tipográfica de alta calidad, muy usado en artículos y libros científicos con matemática. **V.**
- **POO**: ayuda a modelar entidades y agentes, pero **no es imprescindible** para simular.
- **Historia**: la simulación por computadora viene de los **años 40**, con el método de Montecarlo y el Proyecto Manhattan. **No** surgió "en los últimos 30 años". GPSS es de 1961.
- **Los TP de clase** (cola M/M/1 e inventario):
  - Son modelos simples que se pueden simular **y** que tienen solución analítica.
  - Lo simulado se **compara** con lo analítico y da **parecido**.
  - Se pueden simular sin conocer la solución analítica.

10. Las 20 trampas, en una línea cada una

1. La **suma de Bernoulli** es binomial, no geométrica.
2. La **geométrica** cuenta el **nº de ensayo** del primer éxito: $E = 1/p$.
3. Las **medidas de Law** son demora **en cola**, nº **en cola** y utilización. No el tiempo de servicio ni el nº en el sistema.
4. La política **(s, S)** no garantiza que I quede entre s y S, porque puede ser negativo.
5. **Sistema**, **modelo** y **simulación** son cosas distintas.
6. Con **población finita**, la tasa de llegadas **baja** cuando sube el número de clientes en el sistema.
7. $\rho = \lambda/\mu$. **Estable si** $\mu > \lambda$**.** $P_0 = 1 - \rho$.
8. El **next-event** salta la inactividad. "Más fácil de programar" no es su ventaja.
9. Verificar $=$ está bien programado. Validar $=$ representa la realidad.
10. **Binomial** $\to$ **Poisson** con $\lambda = np$, sin umbrales fijos.
11. **No homogéneo**: $\lambda(t)$, con incrementos **independientes** pero **no estacionarios**.
12. **Tiempos entre arribos: exponenciales.** La cantidad de arribos es Poisson.
13. **Paso 2 de Weitz**: modelo de simulación **base**. Recolección de datos es el paso 3.
14. La **simulación no reemplaza** a la solución analítica. **La analítica es exacta.**
15. Con $\lambda > \mu$ **se puede simular**. Con $\lambda < \mu$ **hay** solución analítica.
16. **Ciclo completo** quiere decir $p = m$. La parte media del cuadrado **no está vigente**. Hay **dos tipos** de prueba: empíricas y teóricas.
17. Los **pseudoaleatorios** se prefieren a los verdaderos por velocidad y reproducibilidad.
18. Los **eventos** de la cola son arribo y partida. "Servidor ocupado" es un estado.
19. $\mathrm{Var}(aX + b) = a^2 \mathrm{Var} X$, y $\mathrm{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ **necesita independencia**.

20. En la **ley de grandes números** lo que crece es n, la cantidad de variables, no el tiempo.

Fuentes

- Wiki `SIM.md`: Unidades 1 a 8.
- `estudio/parcial1-alcance-2026.md` (clase del 14/10).
- `estudio/banco-preguntas.md` (parcial 2025 con la clave corregida).
- `estudio/resumen-probabilidad.md`, `resumen-colas.md`, `resumen-inventario.md`.
- Weitz cap. 13: `fuentes/txt/apuntes-catedra__Weitz__p41-60.md`.
- Resumen de alumnos 2025: `fuentes/resumenes/Resumen Simulación 2025 (con preguntas de parcial).docx`.